개 발 일 자 : 2026.10.13

확 정 일 자 :

# ( 반도체자동화설비과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 전문기술과정
## 계열 : 산업설비
## 직종 : 열냉동기계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설치(주) |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조유지보수관리 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 보일러설치·정비 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 보일러운영관리 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 피복아크용접 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 의사소통능력 |
| 직업공통능력 | 직업공통능력 | 직업공통능력 | 대인관계능력 |

## 한국폴리텍대학 영주캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체자동화설비과 열냉동기계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 냉동공조설치 Level 2~4

4.교육훈련대상자 : 열냉동기계분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

설계도서에 따라 보일러설비,공조냉동설비,제어설비 등을 설치하고 확일할 수 있다.
- 보일러설비, 냉동설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 230(19.17%) | 970(80.83%) | 520(43.33%) |

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

| 교과명 | 단원명 | 학습 내용 | 교육훈련시간 |
|---|---|---|---|
| 직업과사회 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 6 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 8 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 6 |
| 계 | | | 20 |

다. 직종공통 : 200 시간

| 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학습모듈(페이지수) |
|---|---|---|---|---|
| 냉동설비운영 | 1505020321_16v2 | 냉동설비 운영 | 70 | ·공조설비운영 학습모듈 |
| 보일러설비운영 | 1505020322_16v2 | 보일러 설비운영 | 60 | 보일러설비운영 학습모듈 |
| 설비자동제어 | 1505020218_16v2 | 공조제어설비 설치 | 30 | 자동제어설비설치 학습모듈 |
| | 1505020219_16v2 | 냉동제어설비 설치 | 40 | 자동제어설비설치 학습모듈 |

나. AI 교과 : 50 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AI활용 | | | AI리터러시 | 20 |
| 산업AI | AI기반가상용접실습 | 30 | | |

산업안전 교과 : 16 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 16 |

마. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호<br>(능력단위명) | NCS<br>적용<br>시간 | 편성 시간 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | 비NCS교과 단원명 | | 계 | 1학기 | 2학기 | |
| 총 계 | | | 1200 | | 520 | 1200 | 640 | 560 | |
| 이론 | 소 계 | | 74 | | 20 | 74 | 57 | 17 | |
| | 교양교과 | 건강과능력개발 | 17 | 스포츠 활동을 통한 자기관리 | | 17 | 17 | 0 | |
| | | 직업과사회 | 20 | 00010102_26v1<br>(문서작성능력) | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| | | | | 00010203_26v1<br>(대인소통능력) | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| | | | | 00050103_26v1<br>(협업을 통한 문제해결) | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| | | 참사폴리텍생활과비전 | 20 | 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정 | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 미래사회와건강관리 | 17 | 미래사회 변화에 따른 건강관리와 삶 | | 17 | 0 | 17 | |
| | 소 계 | | 156 | | 0 | 156 | 100 | 56 | |
| | 기초기술교과 | 가스실무 | 20 | 고압도시가스설비시공 | | 20 | 0 | 20 | |
| | | 가스일반 | 20 | 가스공급발생장치 | | 20 | 0 | 20 | |
| | | 냉동공학 | 40 | 냉동일반,공기조화 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 배관공학 | 20 | 배관재료 및 공작 | | 20 | 20 | 0 | |
| | | 에너지관리 | 40 | 보일러일반,특징,안전 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 기계산업안전 | 16 | 기계가공 및 설비작업 안전 | | 16 | 0 | 16 | |
| 실습 | 소 계 | | 200 | | 200 | 200 | 60 | 140 | |
| | 계열공통 | 냉동설비운영 | 70 | 1505020321_16v2<br>(냉동설비 운영) | 70 | 70 | 0 | 70 | |
| | | 보일러설비운영 | 60 | 1505020322_16v2<br>(보일러 설비운영) | 60 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 설비자동제어 | 70 | 1505020218_16v2<br>(공조제어설비 설치) | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| | | | | 1505020219_16v2<br>(냉동제어설비 설치) | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| | 소 계 | | 770 | | 300 | 770 | 423 | 347 | |
| | 특화전공 | AI리터러시 | 20 | ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량 | | 20 | 0 | 20 | |
| | | AI기반가상용접실습 | 30 | 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접 | | 30 | 30 | 0 | |
| | | 공압제어실습 | 40 | 공압회로구성 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 냉동설비실습 | 80 | 1505020223_16v2<br>(냉동설비 설치) | 80 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 배관설비 | 100 | 1505020409_18v2<br>(보일러 배관설비 설치) | 70 | 70 | 70 | 0 | |
| | | | | 1505020508_20v2<br>(보일러 배관설비 관리) | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 설비CAD | 33 | CAD활용CAD기초 | | 33 | 33 | 0 | |
| | | 시퀀스제어실습 | 75 | 시퀀스제어회로구성응용 | | 75 | 0 | 75 | |
| | | 유압제어 | 26 | 유압회로구성 | | 26 | 0 | 26 | |
| | | 종합실습 | 40 | 난방,가스,냉동,위생설비 | | 40 | 0 | 40 | |
| | | 특수용접 | 40 | GTAW용접, 용접기설치 및 조작 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 특수용접실습 | 20 | 연강판 아래보기 비드쌓기 | | 20 | 0 | 20 | |
| | | 프로젝트실습 | 90 | "공조냉동 자동제어회로 구성실습, 콤프레샤 제어실습" | | 90 | 0 | 90 | |
| | | 플랜트설비CAD실습 | 26 | 설비분야 부품 및 플랜트도면 | | 26 | 0 | 26 | |
| | | 피복아크용접기초 | 70 | 1601050110_21v3<br>(피복아크용접 비드쌓기) | 70 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 피복아크용접응용 | 50 | 1601050111_21v3<br>(피복아크용접 맞대기용접) | 50 | 50 | 0 | 50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습 | 특화전공 | 설비방수 | 30 | 설비방수개론, 기준선그리기 | | 30 | 30 | 0 | |

7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4수준 | | | 피복아크용접 맞대기용접 |
| 3수준 | 냉동설비 운영 | 공조제어설비 설치 | 피복아크용접 비드쌓기 |
| | 보일러 설비운영 | 냉동제어설비 설치 | |
| 2수준 | | 냉동설비 설치 | 보일러 배관설비 관리 |
| | | | 보일러 배관설비 설치 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 냉동공조유지보수관리 | 냉동공조설치 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과사회 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간 | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 교양교과 | 20 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다. | 캠퍼스자율 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | 구두소통능력/대인소통능력 | 2 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |
| 3 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 3 | | | |
| 4 | 문서소통능력/문서작성능력 | 2 | | | |
| 5 | 구두소통능력/대인소통능력 | 3 | | | |
| 6 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 2 | | | 양성평등 |
| 7 | 문서소통능력/문서작성능력 | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 8 | 구두소통능력/대인소통능력 | 3 | | | |
| 9 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 1 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과사회 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건강과능력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 교양교과 | 17(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다. | 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강과 직장인/ 직장인의 건강관리 | 1 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리 | 1 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응 | 1 | | | |
| 4 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동 | 1 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소 | 1 | | | |
| 6 | 생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리 | 1 | | | |
| 7 | 생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기 | 1 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 1 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심 | 1 | | | 사회적경제기업 |
| 10 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소 | 1 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 1 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2) | 1 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |
| 13 | 스포츠를 통한 팀웍 다지기(3) | 1 | | | |
| 14 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 성인지 관련 |
| 15 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 양성평등 |
| 16 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 양성평등 |
| 17 | 기 말 고 사 | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참人폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 교양교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다. | - 자체 개발교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT | 1 | | | 교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, |
| 2 | 기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미) | 1 | | | 교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, |
| 3 | 기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량) | 1 | | | 자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), |
| 4 | 매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기) | 1 | | | 자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), |
| 5 | 매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감 | 1 | | | 학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 6 | 참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너) | 1 | | | 학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 7 | 참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기) | 1 | | | 학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 8 | 도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정) | 1 | | | 학교에서의 시간활용 계획, |
| 9 | 도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기) | 1 | | | 학교에서의 시간활용 계획, |
| 10 | 도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), |
| 11 | 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), |
| 12 | 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), |
| 13 | 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기) | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 14 | 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석) | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 15 | 자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성 | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 16 | 자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해 | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 17 | 자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략 | 1 | | | 변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등), |
| 18 | 자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악 | 1 | | | 변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등), |
| 19 | 자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법 | 1 | | | 구직활동을 위한 준비, |
| 20 | 자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백 | 1 | | | 구직활동을 위한 준비, |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 기초기술교과 | 16(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 2 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 3 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 4 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 5 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 6 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |
| 7 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 1 | | | 1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습. |
| 8 | 기계설비 안전의 기본원칙 | 1 | | | 1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단. |
| 9 | 안전인증 및 검사제도 | 1 | | | 1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습. |
| 10 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 2 | | | 1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습. |
| 11 | 양중기 작업 안전 | 1 | | | 1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법. |
| 12 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | 1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습. |
| 13 | 산업용 로봇 및 컨베이어 안전 | 1 | | | 1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요. |
| 14 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야) | 2 | | | 1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설. |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 미래사회와건강관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 교양교과 | 17(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 미래사회 변화에 따른 건강관리와 삶의 질 향상에 필요한 건강관리 지식과 기술 및 태도를 습득하고 체화토록 하는데 그 목표를 둔다. | - 헬스케어와 스포츠 (한국폴리텍대학)<br>- 현대사회와 여가 건강 스포츠 (홍경) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래사회 변화 예측 | 1 | | | |
| 2 | 미래사회에서 건강 관리의 중요성 이해 | 1 | | | |
| 3 | 현대인의 주요 건강문제 | 1 | | | |
| 4 | 현대인의 건강 관리 방법 | 1 | | | |
| 5 | 건강과 영양 | 1 | | | |
| 6 | 건강과 운동 | 1 | | | |
| 7 | 건강과 수면 | 1 | | | |
| 8 | 자세와 건강 | 1 | | | |
| 9 | 뇌 건강과 운동 | 1 | | | |
| 10 | 중간평가 | 1 | | | |
| 11 | 정신건강 | 1 | | | |
| 12 | 스트레스 관리 방법 | 1 | | | |
| 13 | 웨어러블 및 디지털기기와 건강 | 1 | | | |
| 14 | 헬스케어 앱 활용 건강관리 | 1 | | | |
| 15 | 체력과 운동의 관계 | 1 | | | |
| 16 | 체력 진단 및 운동처방 | 1 | | | |
| 17 | 기말평가 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가스실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 가스설비,운전,저장 및 공급에 대한 취급과 가스장치의 유지관리를 할 수 있다. | 가스설비 (자체개발) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고압가스 설비시공 (1)고압가스 특정제조 | 2 | | | |
| 2 | (2)안전설비 및 안전장치의 종류 | 2 | | | |
| 3 | (3)가스누출 자동차단장치 검지부 설치수 (4)가스누출 검지경보장치의 설치수 | 2 | | | |
| 4 | 2.도시가스 설비시공 (1)전기방식의 종류 및 선택, 시설유지관리 | 2 | | | |
| 5 | (2)배관의 지상설치 및 지하매설 | 2 | | | |
| 6 | (3)기화기 장치의 구성, 정압기의 기능 | 2 | | | |
| 7 | (4)압력조정기 점검기준 및 가스누출 차단장치 | 2 | | | |
| 8 | 3.LP가스 설비시공 (1)LPG의 마운드형 저장탱크 설치기준 | 2 | | | |
| 9 | 2)LPG 소형탱크에 의한 설치공급 | 2 | | | |
| 10 | (3)액화석유가스 충전시설의 시설 기준 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가스일반 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 가스의 기본원리와 구조를 이해하여 운전관리 점검 할 수 있다. | 가스설비 (자체개발) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 기초물리 / 화학 물리의 기초 | 1 | | | |
| 2 | 2. 가스개론 / 일반가스의 제성질 | 1 | | | |
| 3 | 3. 가스연소 및 연소장치 | 1 | | | |
| 4 | 4. 가스공급설비 / 가스공급방식 | 1 | | | |
| 5 | 4. 가스공급설비 / 가스배관설계 | 1 | | | |
| 6 | 4. 가스공급설비 / 조정기와 정압기 | 1 | | | |
| 7 | 4. 가스공급설비 / 가스미터의 종류 | 1 | | | |
| 8 | 4. 가스공급설비 / 가스미터의 관리 및 성능 | 1 | | | |
| 9 | 중간평가 | 1 | | | |
| 10 | 4. 가스공급설비 / LPG 기화장치 | 1 | | | |
| 11 | 4. 가스공급설비 / LNG 기화장치 | 1 | | | |
| 12 | 5. 가스배관 시공 / 가스배관 시공 | 1 | | | |
| 13 | 5. 가스배관 시공 / 부식과 방식방법 | 1 | | | |
| 14 | 5. 가스배관 시공 / 가스배관 설비검사와 보수공사 | 1 | | | |
| 15 | 6. 고압가스 발생장치 / 압축기의 개요 | 1 | | | |
| 16 | 6. 고압가스 발생장치 / 압축기 종류 | 1 | | | |
| 17 | 6. 고압가스 발생장치 / 압축기 특성(1) | 1 | | | |
| 18 | 6. 고압가스 발생장치 / 압축기 특성(2) | 1 | | | |
| 19 | 6. 고압가스 발생장치 / 윤활유 | 1 | | | |
| 20 | 기말평가 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 냉동공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동의 기본원리와 구조를 이해하여 운전,관리 점검 할 수 있다. | 냉동기술공학 (자체 PPT) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동일반 - (1)냉동기의 원리 | 2 | | | |
| 2 | 냉동일반 - (2)냉매선도 및 냉동사이클 | 2 | | | |
| 3 | 냉동일반 - (3)카르노,표준냉동,실제냉동사이클 | 2 | | | |
| 4 | 냉동일반 - (4)압축기/압축기작용 및 전열 | 2 | | | |
| 5 | 냉동일반-(4)압축기/압축기분류,기계식 압축기의종류 | 2 | | | |
| 6 | 냉동일반 - (5)응축기/응축기작용 및 전열 | 2 | | | |
| 7 | 냉동일반 - (5)응축기/응축기 종류,특징과 구조 | 2 | | | |
| 8 | 냉동일반 - (6)증발기 작용,전열 | 2 | | | |
| 9 | 냉동일반 - (6)증발기 분류,특징과구조 | 2 | | | |
| 10 | 냉동일반 - (7)부속기기/수액기,유분리기 등 | 2 | | | |
| 11 | 냉동일반-(8)냉동장치의 응용/제빙장치의 종류와용도 | 2 | | | |
| 12 | 냉동장치 설비시공 - (1)고압가스 장치 및 설비 | 2 | | | |
| 13 | 습공기 이론 - (1)습공기 선도 작도 및 구성 | 2 | | | |
| 14 | 습공기 이론 - (2)습공기 선도 변화 | 2 | | | |
| 15 | 공기조화 - (1)공기조화상태 및 방식 | 2 | | | |
| 16 | 공기조화 - (2)공기조화 부하 | 2 | | | |
| 17 | 태양열에너지 - (1)태양에너지의 특징 | 2 | | | |
| 18 | 지열에너지 - (1)지열시스템의 원리 | 2 | | | |
| 19 | 지열에너지 - (2)지열시스템의 구성요소 | 2 | | | |
| 20 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 열,냉동설비 배관에 관한 지식을 이해 할 수 있다. | 배관설비공학 (한국산업인력관리공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열, 유체기초 - (1) 단위 및 열 | 1 | | | |
| 2 | 배관공작 (1) 배관공작용 공구 | 1 | | | |
| 3 | 배관공작 (2) 배관공작용 기계 | 1 | | | |
| 4 | 배관공작 (3) 강관 및 주철관의 이음법 | 1 | | | |
| 5 | 배관공작 (4) 비철 및 비금속관 이음법 | 1 | | | |
| 6 | 설비제도 (1) 계장 및 설비 도시기호 | 1 | | | |
| 7 | 설비제도 (2) 배관 및 용접제도 | 1 | | | |
| 8 | 설비제도 (3) 플랜트설비제도 | 1 | | | |
| 9 | 중간평가 | 1 | | | |
| 10 | 배관재료 (1) 강관의 종류 및 특성 | 1 | | | |
| 11 | 배관재료 (2) 비금속관의 종류 및 특성 | 1 | | | |
| 12 | 배관재료 (3) 보온 및 단열재 | 1 | | | |
| 13 | 배관재료 (4) 밸브의 종류 및 용도 | 1 | | | |
| 14 | 배관재료 (5) 밸브의 선정, 취급, 설치 | 1 | | | |
| 15 | 배관재료 (6) 트랩 및 신축이음재 | 1 | | | |
| 16 | 배관시공 일반 (1) 배관설비시공 일반 | 1 | | | |
| 17 | 배관시공 일반 (2) 관의 부식과 방식 및 배관 지지장치 | 1 | | | |
| 18 | 배관시공 일반 (3) 배관의 시험과 유지관리 | 1 | | | |
| 19 | 배관시공 일반 (4) 배관 지지장치 종류와 설치 | 1 | | | |
| 20 | 기말평가 | 1 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 에너지관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 보일러의 기본원리와 구조를 이해하여 설치,운전,관리,점검 할 수 있다. | 보일러설비 ( 한국산업인력관리공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열유체 일반 (1) 열에 대한 기초 | 2 | | | |
| 2 | 열유체 일반 (2) 열의 이동 | 2 | | | |
| 3 | 보일러 일반 (1)개요, 분류 | 2 | | | |
| 4 | 보일러 일반 (2)수관보일러 | 2 | | | |
| 5 | 보일러 일반 (3)연관보일러 | 2 | | | |
| 6 | 보일러 일반 (4)보일러 성능계산 | 2 | | | |
| 7 | 보일러 부속장치 (1)여열 장치 | 2 | | | |
| 8 | 보일러 부속장치 (2)통풍장치 | 2 | | | |
| 9 | 보일러 부속장치 (3)매연분출 및 배기가스 분석 | 2 | | | |
| 10 | 연소장치 (1)보일러용 연료 | 2 | | | |
| 11 | 연소장치 (2)연소장치 | 2 | | | |
| 12 | 보일러 취급 (1)보일러 사용 전 준비 | 2 | | | |
| 13 | 보일러 취급 (2)점화 및 운전 취급 | 2 | | | |
| 14 | 보일러 용수처리 - 보일러 용수 | 2 | | | |
| 15 | 보일러 용수처리 - 보일러 수처리 | 2 | | | |
| 16 | 계측기기 - 계측기기 | 2 | | | |
| 17 | 난방설비시공 (1)난방기구 | 2 | | | |
| 18 | 난방설비시공 (2)증기난방 | 2 | | | |
| 19 | 난방설비시공 (3)온수난방 | 2 | | | |
| 20 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 냉동설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작하는 능력과 제작된 냉동장치나 냉방장치유니트 등을 현장여건에 맞게 배관을 구성하고 제어장치 등을 설치하는 능력을 함양할 수 있다. | ncs학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020223_16v2<br>냉동설비 설치 | 80 | 냉동설비 설치하기 | 40 | | |
| 2 | | | 냉방설비 설치하기 | 40 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 냉동설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동설비 설치하기 | 설치할 냉동장치의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동장치의 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동장치의 반입계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 냉동장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 냉동장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 냉동장치를 도면대로 설치할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |
| 냉방설비 설치하기 | 설치할 냉방설비의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉방장치 설치장소의 여건을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉방장치의 반입계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 냉방장치 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 냉방장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| | 냉방장치를 도면대로 설치할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 냉동설비운영 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 70 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다. | | ·공조설비운영 학습모듈<br>·열원설비운영 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020321_16v2<br>냉동설비 운영 | 70 | 냉동기관리하기 | 25 | | |
| 2 | | | 냉동기 · 부속장치 점검하기 | 20 | | |
| 3 | | | 냉각탑 점검하기 | 25 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 냉동설비운영 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동기관리하기 | 왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다. | | |
| | 각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다. | | |
| | 냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다. | | |
| | 냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다. | | |
| | 냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다. | | |
| 냉동기 · 부속장치 점검하기 | 압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| | 증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| | 부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| 냉각탑 점검하기 | 공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다. | | |
| | 충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| | 산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다. | | |
| | 팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| | 냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다. | | |
| | 냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다. | | |
| | 냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| | 동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 100 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다 | | ncs학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020409_18v2<br>보일러 배관설비 설치 | 70 | 배관도면 파악하기 | 10 | | |
| 2 | | | 배관재료 준비하기 | 10 | | |
| 3 | | | 배관 설치하기 | 40 | | |
| 4 | | | 배관설치 검사하기 | 10 | | |
| 5 | 1505020508_20v2<br>보일러 배관설비 관리 | 30 | 배관상태 점검하기 | 10 | | |
| 6 | | | 보온상태 점검하기 | 10 | | |
| 7 | | | 배관설비 관리하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관설비 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관도면 파악하기 | 배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다. | | |
| | 배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다. | | |
| 배관재료 준비하기 | 배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다. | | |
| | 배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다. | | |
| | 자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다. | | |
| | 배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다. | | |
| | 배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다. | | |
| 배관 설치하기 | 배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다. | | |
| 배관설치 검사하기 | 배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다 | | |
| | 배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관설비 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관상태 점검하기 | 설비에 따른 배관방식과 관련 부속품의 용도를 파악할 수 있다. | | |
| | 배관의 수평, 수직, 기울기, 지지간격, 지지상태 등을 점검할 수 있다. | | |
| | 배관의 각종 연결부의 누설을 점검할 수 있다. | | |
| | 배관의 부식상태, 파손상태 등을 점검할 수 있다. | | |
| 보온상태 점검하기 | 배관 계통별로 보온상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 시공되어진 보온상태의 불량 등을 찾아내고 보완할 수 있다. | | |
| | 열교 냉교가 발생될 수 있는 부분을 발견하고 보완할 수 있다. | | |
| | 동파방지를 위한 보온재 두께의 적합성을 판단할 수 있다. | | |
| | 배관 계통별 특성에 맞는 보온재 두께의 적정성을 판단할 수 있다. | | |
| 배관설비 관리하기 | 배관설치 · 정비에 따른 배관 시방서 및 도면을 파악할 수 있다. | | |
| | 장비, 밸브, 부속품 등의 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 보수를 위한 배관, 밸브, 부속품 등의 자재물량을 파악하고 준비할 수 있다. | | |
| | 보온 및 배관상태 점검 결과에 따라 유지보수공사를 계획하고 실시할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 보일러설비운영 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 보일러, 급탕탱크, 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리할 수 있다. | 보일러설비운영 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020322_16v2<br>보일러 설비운영 | 60 | 보일러 관리하기 | 15 | | |
| 2 | | | 급탕탱크 관리하기 | 5 | | |
| 3 | | | 증기설비 관리하기 | 5 | | |
| 4 | | | 부속장치 점검하기 | 15 | | |
| 5 | | | 보일러 가동중 점검하기 | 5 | | |
| 6 | | | 보일러 고장시 조치하기 | 5 | | |
| 7 | | | 보일러 가동전 점검하기 | 5 | | |
| 8 | | | 보일러 가동후 점검하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 보일러설비운영 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 보일러 관리하기 | 보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다. | | |
| | 보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다. | | |
| | 에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다. | | |
| | 보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다. | | |
| | 보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다. | | |
| 급탕탱크 관리하기 | 급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다. | | |
| | 온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다. | | |
| | 급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다. | | |
| | 배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다. | | |
| | 저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다. | | |
| 증기설비 관리하기 | 증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다. | | |
| | 응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다. | | |
| | 증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다. | | |
| | 배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다. | | |
| | 증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다. | | |
| | 증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다. | | |
| | 증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다 | | |
| 부속장치 점검하기 | 보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 부속장치 점검하기 | 송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다. | | |
| | 분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다. | | |
| | 수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다. | | |
| | 급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다. | | |
| | 보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다. | | |
| 보일러 가동전 점검하기 | 난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다. | | |
| | 가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다. | | |
| | 가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다. | | |
| 보일러 가동중 점검하기 | 보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다. | | |
| | 보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다. | | |
| | 수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다. | | |
| | 급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다. | | |
| | 송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다. | | |
| | 헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다. | | |
| | 응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다 | | |
| | 급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다. | | |
| | 보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다. | | |
| 보일러 가동후 점검하기 | 보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다. | | |
| | 수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다. | | |
| | 보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다. | | |
| 보일러 고장시 조치하기 | 수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다. | | |
| | 수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다. | | |
| | 정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다. | | |
| | 연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다. | | |
| | 모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다. | | |
| | 히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다. | | |
| | 저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비자동제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다. | 자동제어설비설치 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020218_16v2<br>공조제어설비 설치 | 30 | 공조제어설비 설치계획하기 | 15 | | |
| 2 | | | 공조제어설비 제작설치하기 | 15 | | |
| 3 | 1505020219_16v2<br>냉동제어설비 설치 | 40 | 냉동제어설비 설치계획하기 | 20 | | |
| 4 | | | 냉동제어설비 제작설치하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비자동제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조제어설비 설치계획하기 | 공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| 공조제어설비 제작설치하기 | 공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비자동제어 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동제어설비 설치계획하기 | 냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| 냉동제어설비 제작설치하기 | 냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 피복아크용접기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 사전에 예방관리하며 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업과 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. | ncs학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050110_21v3<br>피복아크용접 비드쌓기 | 70 | 용접조건 설정하기 | 10 | | |
| 2 | | | 직선비드쌓기 | 30 | | |
| 3 | | | 위빙비드쌓기 | 30 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 피복아크용접기초 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접조건 설정하기 | 용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다 | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다. | | |
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 피복아크용접응용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 50 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 사전에 예방관리하며 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 비드 쌓기 작업과 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. | ncs학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050111_21v3<br>피복아크용접 맞대기 용접 | 50 | 용접부 온도 관리하기 | 5 | | |
| 2 | | | 아래보기 자세 용접하기 | 15 | | |
| 3 | | | 위보기 자세 용접하기 | 10 | | |
| 4 | | | 수직 자세 용접하기 | 10 | | |
| 5 | | | 수평 자세 용접하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 피복아크용접응용 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접부 온도 관리하기 | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다 | | |
| | 다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다. | | |
| 아래보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| 수직 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| 수평 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다. | | |
| | 용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| 위보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI리터러시 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 1 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 1 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 1 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 1 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 1 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 1 | | | |
| 7 | 프롬프트 기본 설계 | 1 | | | |
| 8 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 1 | | | |
| 9 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 1 | | | |
| 10 | 텍스트 요약, 검색 및 검증 | 1 | | | |
| 11 | 텍스트와 데이터 분석 | 1 | | | |
| 12 | 외부자료 분석 | 1 | | | |
| 13 | 앱 연동 자동화 1 | 2 | | | |
| 14 | 앱 연동 자동화 2 | 2 | | | |
| 15 | AI 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | AI 프로젝트 제작 및 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI기반가상용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| • 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다<br>• AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다.<br>• 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다 | - 자체교재<br>- 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 개론: AI의 역사 및 발전 | 1 | | | |
| 2 | 용접 안전관리 교육 | 1 | | | |
| 3 | 가상용접 시뮬레이터 사용법 이해 | 2 | | | |
| 4 | SMAW_용접과제 실습 | 2 | | | |
| 5 | SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복 | 2 | | | |
| 6 | SMAW_개인별 결과 공유 | 2 | | | |
| 7 | SMAW_개선사항 발표 및 피드백 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | GMAW_용접과제 실습 | 2 | | | |
| 10 | GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복 | 2 | | | |
| 11 | GMAW_개인별 결과 공유 | 2 | | | |
| 12 | GMAW_개선사항 발표 및 피드백 | 2 | | | |
| 13 | GTAW_용접과제 실습 | 2 | | | |
| 14 | GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복 | 2 | | | |
| 15 | GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공압제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 40(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 각종 공,유압 기기를 사용하여 제어회로를 구성할 수 있도록 한다. | | 공유압제어실기(산업인력관리공단) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공업회로구성방법 | 5 | | | |
| 2 | 실린더 속도 제어 회로 구성 | 5 | | | |
| 3 | 자동왕복 회로 구성 | 5 | | | |
| 4 | 자기유지 회로 구성 | 5 | | | |
| 5 | 시퀀스 회로 구성 | 5 | | | |
| 6 | 신호중복 방지 회로 구성 | 5 | | | |
| 7 | 케스케이드 회로 구성 | 5 | | | |
| 8 | 부가 조건을 고려한 회로 구성 | 5 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비CAD | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 33(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CAD를 이용하여 배관도면을 작성하고 적산 할 수 있다 | 2D Auto CAD(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD 환경과 CAD 개요 | 4 | | | |
| 2 | 좌표 개념과 각도계 | 6 | | | |
| 3 | 2차원 작도 및 객체 편집 | 4 | | | |
| 4 | 원,원호 및 접선그리기(1),(2),(3) | 4 | | | |
| 5 | 도형 편집하기 | 6 | | | |
| 6 | 암,스패너,플랜지 작도 | 6 | | | |
| 7 | 도형복사,배열복사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 75(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 산업설비분야의 각종 기기를 제어하기 위하여 시퀀스제어를 응용 할 수 있다. | | 자체개발교체 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼상 전동기 전전압기동회로 구성하기 | 10 | | | |
| 2 | 단상전동기 제어회로 구성하기 | 10 | | | |
| 3 | 3상 전동기 제어회로 구성하기 | 10 | | | |
| 4 | 3상 전동기 3대 순차제어 회로 구성하기 | 10 | | | |
| 5 | 3상 전동기 제어회로 구성하기 | 10 | | | |
| 6 | 배수펌프 제어회로 구성하기 | 10 | | | |
| 7 | 급수 펌프 제어회로 구성하기 | 15 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 유압제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 26(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 각종 공,유압 기기를 사용하여 제어회로를 구성할 수 있도록 한다. | | 공유압제어실기(산업인력관리공단) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유압 회로 구성 | 4 | | | |
| 2 | 속도 제어 회로 구성 | 4 | | | |
| 3 | 방향 제어 회로 구성 | 4 | | | |
| 4 | 시퀀스 제어 회로 구성 | 4 | | | |
| 5 | 유압 제어 회로 구성 | 4 | | | |
| 6 | 중간 정지 회로 구성 | 2 | | | |
| 7 | 어큐뮬레이터 회로 구성 | 2 | | | |
| 8 | 유압 모터 제어 회로 구성 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업설비 종합실습을 통한 실무능력 배양. | 자체개발교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 난방,급수설비 현장실무 | 10 | | | |
| 2 | 가스,소방설비 현장실무 | 10 | | | |
| 3 | 냉동,공조설비 현장실무 | 10 | | | |
| 4 | 위생,기타설비 현장실무 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관설비 작업에 필요한 종류별 용접을 할 수 있다 | 불황성가스 텅스텐 아크용접실기<br>급속보호가스 아크용접 실기 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTAW 용접)용접기 설치 및 조작 | 4 | | | |
| 2 | 연강판 아래보기 비드쌓기 | 4 | | | |
| 3 | 연강판 수평비드 비드쌓기 | 4 | | | |
| 4 | 연강판 수직비드 비드쌓기 | 4 | | | |
| 5 | 모서리 용접하기 | 4 | | | |
| 6 | T형 필릿 용접하기 | 8 | | | |
| 7 | Pipe 비드쌓기 | 8 | | | |
| 8 | 용접기 설치 및 조작 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관설비 작업에 필요한 종류별 용접을 할 수 있다. | 불황성가스 텅스텐 아크용접실기<br>급속보호가스 아크용접 실기 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연강판 아래보기 비드쌓기 (Co2 용접) | 2 | | | |
| 2 | 연강판 수평비드 비드쌓기 | 3 | | | |
| 3 | 연강판 수직비드 비드쌓기 | 2 | | | |
| 4 | 모서리 용접하기 | 2 | | | |
| 5 | T형 필릿 용접하기 | 2 | | | |
| 6 | Pipe 비드쌓기 | 2 | | | |
| 7 | MIG 용접 1) 연강판 아래보기 비드쌓기 | 2 | | | |
| 8 | 연강판 수평비드 비드쌓기 | 3 | | | |
| 9 | 모서리 용접하기 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 90(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동장치의 응용과 PLC 및 보일러실무를 익혀 현장실무에 적용할 수 있다.<br>소그룹별 및 수준별 실습작품을 제작할 수 있는 기능을 습득할 수 있다. | 냉동기계실기 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공조냉동 자동제어호로 구성실무 - 펌프다운 제어 실험실습 | 5 | | | |
| 2 | 온도,압력 제상회로 실험실습 | 5 | | | |
| 3 | 히트펌프 냉,난방 실험실습 | 8 | | | |
| 4 | 이원 냉동 제어 실험실습 | 4 | | | |
| 5 | 브라인 냉동 제어 실험실습 | 4 | | | |
| 6 | 공기조화장치 운전 및 구성 | 8 | | | |
| 7 | 공조냉동 PLC제어 -PLC 주장치 기본 배선도 익히기 | 4 | | | |
| 8 | 온도스우치 제어조정회로 PLC LD/ 프로그래밍 및 냉동기 운전 | 4 | | | |
| 9 | 압력스위치 제어 조정회로 PLC LD / 프로그래밍 및 냉동기 운 | 5 | | | |
| 10 | 펌프다운 제어 조정회로 PLC LD /프로그래밍 냉동기 운전 | 5 | | | |
| 11 | 보일러장치 구성 - 기름보일러 설치 및 배관 | 5 | | | |
| 12 | 관류형 보일러 운전 및 실무 구성 | 5 | | | |
| 13 | 냉동장치 응용설비 (1)콘덴싱 유니트장치 -1 | 4 | | | |
| 14 | (2)콘덴싱 유니트 장치-2 | 6 | | | |
| 15 | 2.냉동장치 응용설비(1)동관배관 및 연결 | 4 | | | |
| 16 | (2)동관배관 및 연결- 2 | 4 | | | |
| 17 | (3)전기제어 및 결선 | 4 | | | |
| 18 | (4)측정 및 운전회로 | 3 | | | |
| 19 | 3.검토 및 수정보완 (1)최종 점검 및 시운전 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 플랜트설비CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 26(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CAD를 이용하여 배관도면을 작성하고 적산 할 수 있다. | 2D Auto CAD(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도면층,색상등에 대한 객체 특성방법 | 4 | | | |
| 2 | 치수 및 주석기입 | 4 | | | |
| 3 | 아이스메트릭 도면작도 | 6 | | | |
| 4 | 설비분야 부품 및 블록 도면 | 6 | | | |
| 5 | 플랜트 배관 도면 작성 및 적산 | 6 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체자동화설비과 직종 : 열냉동기계직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비방수 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체자동화설비과 | 전공실습 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업설비 위생설비배관 방수공사를 수행할 수 있다. | 자체개발 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설물안전교육장비(공구포함) 사용법 | 1 | | | |
| 2 | 도면 이해 및 요구사항확인 | 3 | | | |
| 3 | 건축방수 가설물 제작하기 | 7 | | | |
| 4 | 스템프를 이용한 아스팔트 펠트지 작업 | 3 | | | |
| 5 | 개량형 아스팔트 펠트지 (방수시트) 작도하기 | 3 | | | |
| 6 | 기준선 그리기, 파이프 가공하기 | 3 | | | |
| 7 | 토치를 이용한 시트지 부착 및 용융작업 | 10 | | | |